Questions flash – Séance 4

Raisonnements

Seconde – Chapitre 2 : Arithmétique

Donner un contre-exemple :

« Tout nombre impair est premier ».

Question 2 / 4

$n = 2k$. Écrire $n(n+1)$ sous la forme $2 \times \ldots$

Question 3 / 4

Un entier n est soit ..., soit ...

Quels sont les deux cas d'une disjonction de cas sur la parité ?

Vrai ou faux : « La somme de trois nombres impairs est un nombre impair ».

Correction

Correction – Question 1

Donner un contre-exemple :

« Tout nombre impair est premier ».

9 est impair mais $9 = 3 \times 3$ n'est pas premier.

Correction – Question 2

$n = 2k$. Écrire $n(n+1)$ sous la forme $2 \times \ldots$

$$n(n+1) = 2k(2k+1) = 2\Big(k(2k+1)\Big) \text{ : pair.}$$

Correction – Question 3

Un entier n est soit . . . , soit . . .

Quels sont les deux cas d'une disjonction de cas sur la parité ?

Cas 1 : $n = 2k$ (pair) ; Cas 2 : $n = 2k + 1$ (impair), avec $k \in \mathbb{Z}$.

Correction – Question 4

Vrai ou faux : « La somme de trois nombres impairs est un nombre impair ».

Vrai :
$(2a+1)+(2b+1)+(2c+1) = 2(a+b+c+1)+1.$